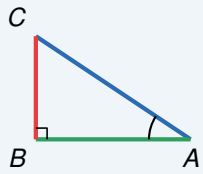
Déterminer un angle par la trigonométrie

Notion 6



1 Vocabulaire



ABC rectangle en B, pour l'angle $\widehat{A}$:
hypoténuse $[AC]$: face à l'angle droit, le plus long ;
côté opposé $[BC]$: ne touche pas $\widehat{A}$;
côté adjacent $[AB]$: touche $\widehat{A}$.

Attention : l'hypoténuse ne change pas, mais opposé et adjacent dépendent de l'angle choisi.

2 Cosinus, sinus, tangente

$$\cos\widehat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\widehat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan\widehat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

CAH SOH TOA

Ces quotients ne dépendent que de l'angle. Le cosinus et le sinus sont toujours entre 0 et 1.

3 Exemples

ABC rectangle en B :

$$\cos\widehat{A} = \frac{AB}{AC} \qquad \sin\widehat{A} = \frac{BC}{AC} \qquad \tan\widehat{A} = \frac{BC}{AB}$$

GHI rectangle en H, $GH = 8$, $HI = 6$, $GI = 10$:

$$\cos\widehat{G} = \frac{8}{10} = 0{,}8 \qquad \sin\widehat{G} = \frac{6}{10} = 0{,}6 \qquad \tan\widehat{G} = \frac{6}{8} = 0{,}75$$

4 Méthode en 4 étapes

1. Vérifier que le triangle est rectangle, repérer l'angle.
2. Nommer les côtés connus : opposé, adjacent, hypoténuse.
3. Choisir le quotient (CAH-SOH-TOA), écrire l'égalité.
4. Calculer avec $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$, arrondir.

5 Exemple rédigé et calculatrice

Un hauban $[EG]$ de 10 m tient un mât vertical $[FG]$; il est fixé au sol à $EF = 6$ m du pied du mât (exemple fictif : un mât sur la plage du Havre).
Pour $\widehat{FEG}$: $[EF]$ adjacent, $[EG]$ hypoténuse.

$$\cos\widehat{FEG} = \frac{EF}{EG} = \frac{6}{10} \quad \text{donc}$$

$$\widehat{FEG} = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 53°$$

Calculatrice en mode degrés (« D » ou « DEG ») ; touches 2nde ou shift puis cos.

6 Erreurs à éviter

$\cos^{-1}(0{,}6) = 0{,}93$: mode radians ! Passer en degrés.
Opposé et adjacent inversés : repérer d'abord l'angle.
$\cos\widehat{A} = 7/5$: impossible, l'hypoténuse va en bas.
$\widehat{A} = \cos(0{,}6)$: non ! $\widehat{A} = \cos^{-1}(0{,}6)$.
Arrondir trop tôt : taper directement $\cos^{-1}(4 \div 7)$.